

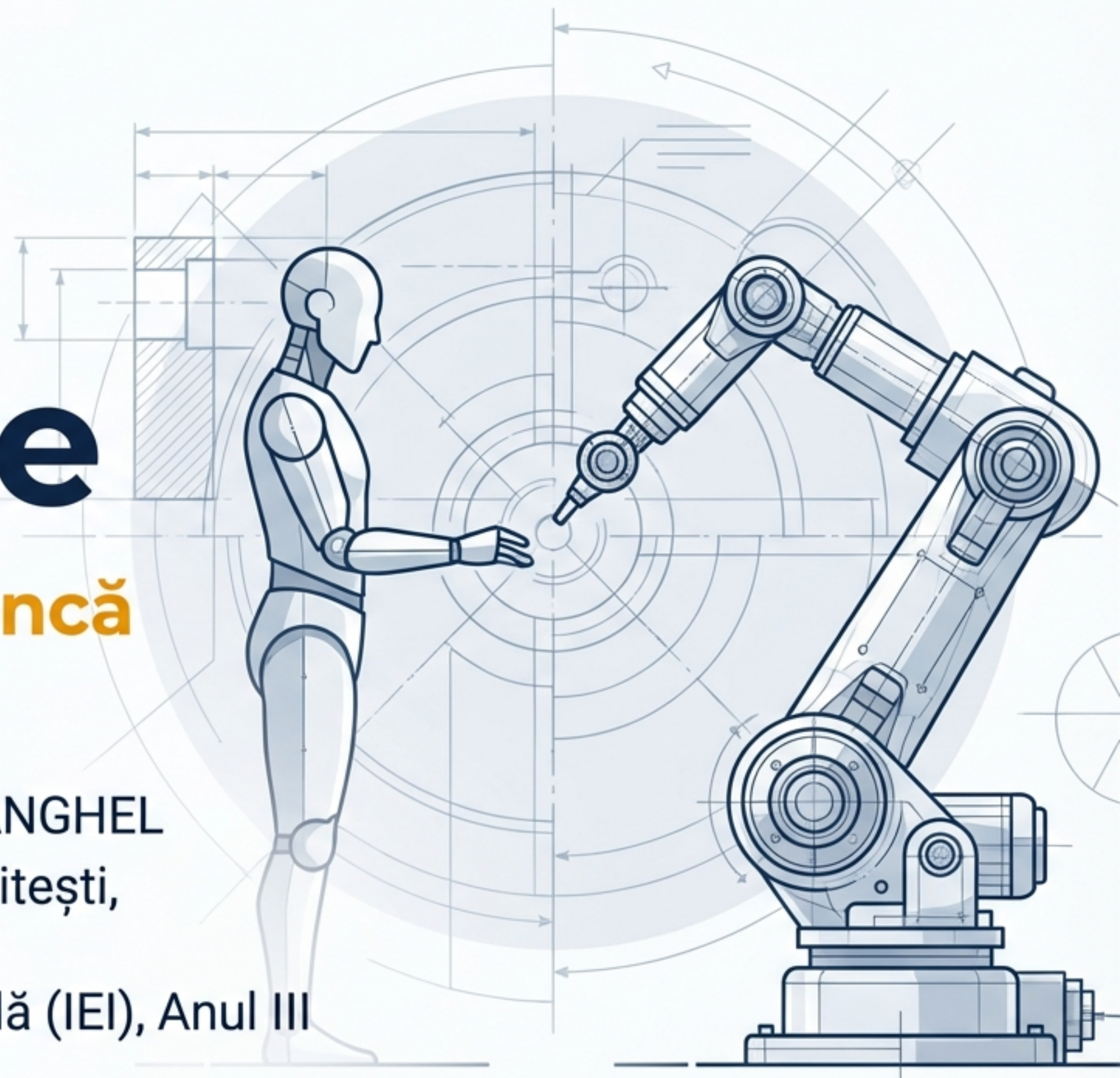
Design și ergonomie

Cursul 5: Condiții de muncă și locuri de muncă

Titular: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Afilieră: UNSTPB – Centrul Universitar Pitești,
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Program: Inginerie Economică Industrială (IEI), Anul III



De ce Ergonomia nu este un „Lux”?

Ideea centrală: Ergonomia este adaptarea muncii la om, nu invers. Un design ne-ergonomic generează costuri ascunse masive.

ABORDAREA TRADIȚIONALĂ (GREȘITĂ)



Operatorul trebuie să se aplece în poziții incomode pentru a ajunge la produse.



Șoferul trebuie să suporte vibrațiile scaunului.



Picker-ul trebuie să descifreze instrucțiuni neclare pe un ecran mic.

ABORDAREA ERGONOMICĂ (CORECTĂ)



Postul de lucru este proiectat pentru a se potrivi dimensiunilor operatorului.



Scaunul este proiectat să absoarbă vibrațiile.



Interfața software este proiectat pentru a fi intuitivă și clară.

↓ PERFORMANȚĂ



- Cicluri de lucru mai lente și erori mai frecvente.
- Calitate redusă a operațiunilor.
- Moral scăzut al angajaților.

↑ RISCURI



- Accidente de muncă și afecțiuni musculo-scheletice (AMS).
- Absenteism și fluctuație ridicată de personal.

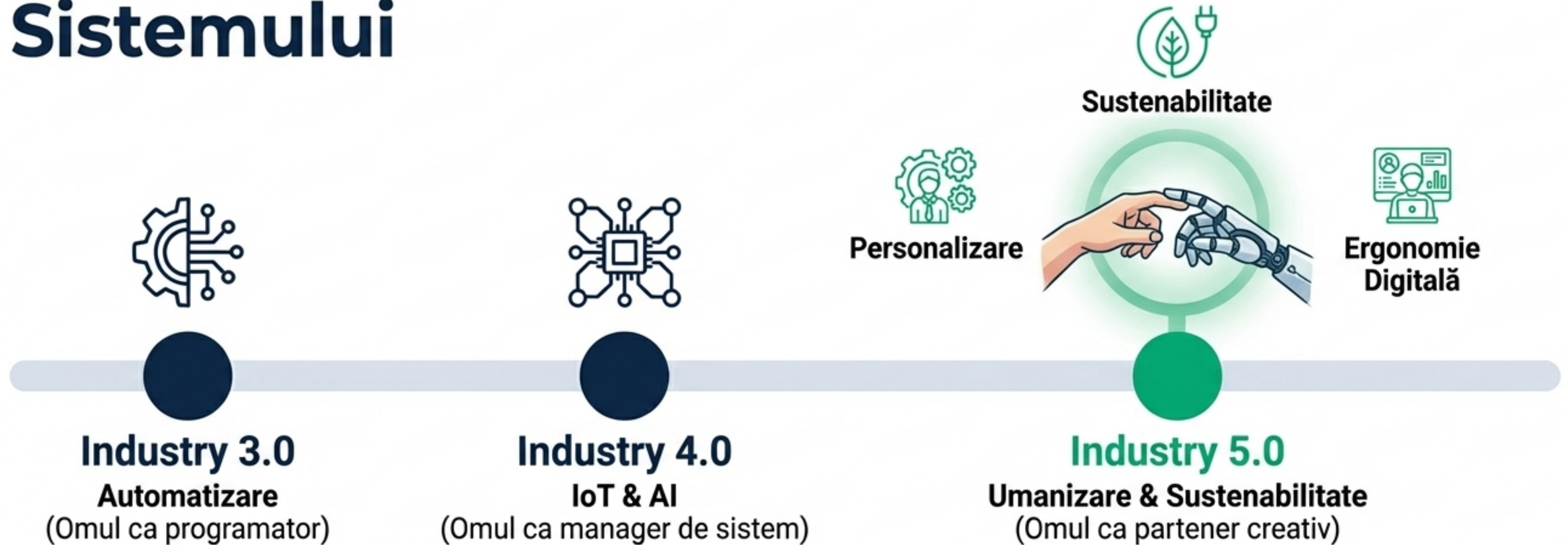
↑ COSTURI



- Costuri medicale, compensatorii și de asigurare.
- Pierderi de productivitate și costuri de recrutare.

Regula de bază: Scopul este ca cerințele impuse oamenilor să nu depășească capacitățile acestora, exploatându-le la maximum potențialul creativ.

Paradigma Industry 5.0: Omul în Centrul Sistemului



- **Conceptul Cheie:** Tehnologia trebuie să lucreze *pentru* oameni.

- **Sistemul O-M-M (Om-Mașină-Mediu):** Un sistem optimizat valorifică abilitățile unice umane (intuiție, decizie etică) alături de forța și precizia mașinii (ex: roboți).

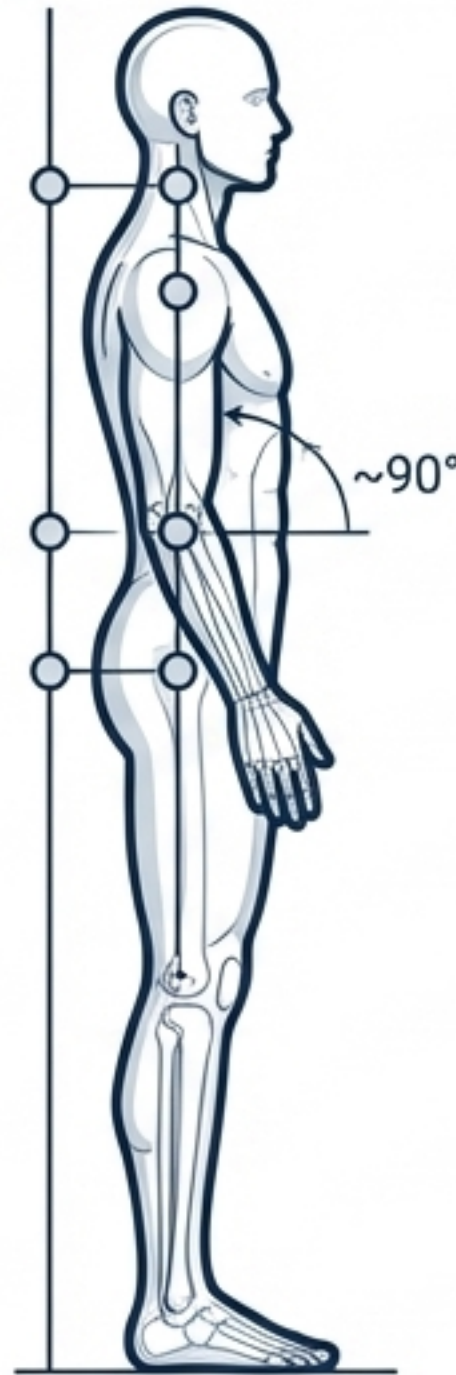
Fundamente: Biomecanica și Posturile Neutre

Fizica Corpului Uman: Corpul funcționează ca un sistem complex de pârghii. Orice deviație de la postura neutră crește exponențial efortul.

AȘA DA

Postura Neutră:

- Spatele drept, curburi naturale menținute.
- Umerii relaxați, brațele pe lângă corp.
- Coatele la $\sim 90^\circ$.



AȘA NU

Postura Forțată:

Aplecarea curbată acționează ca o pârghie periculoasă.

Exemplu practic:

Ridicarea unei greutăți de 10 kg cu spatele aplecat exercită o forță de 363 kg asupra coloanei lombare!



Organizarea Spațiului de Lucru: Zone Orizontale

Regula de design: Totul la îndemână, organizat după frecvența de utilizare.

Zona 1 (Primară / Normală):

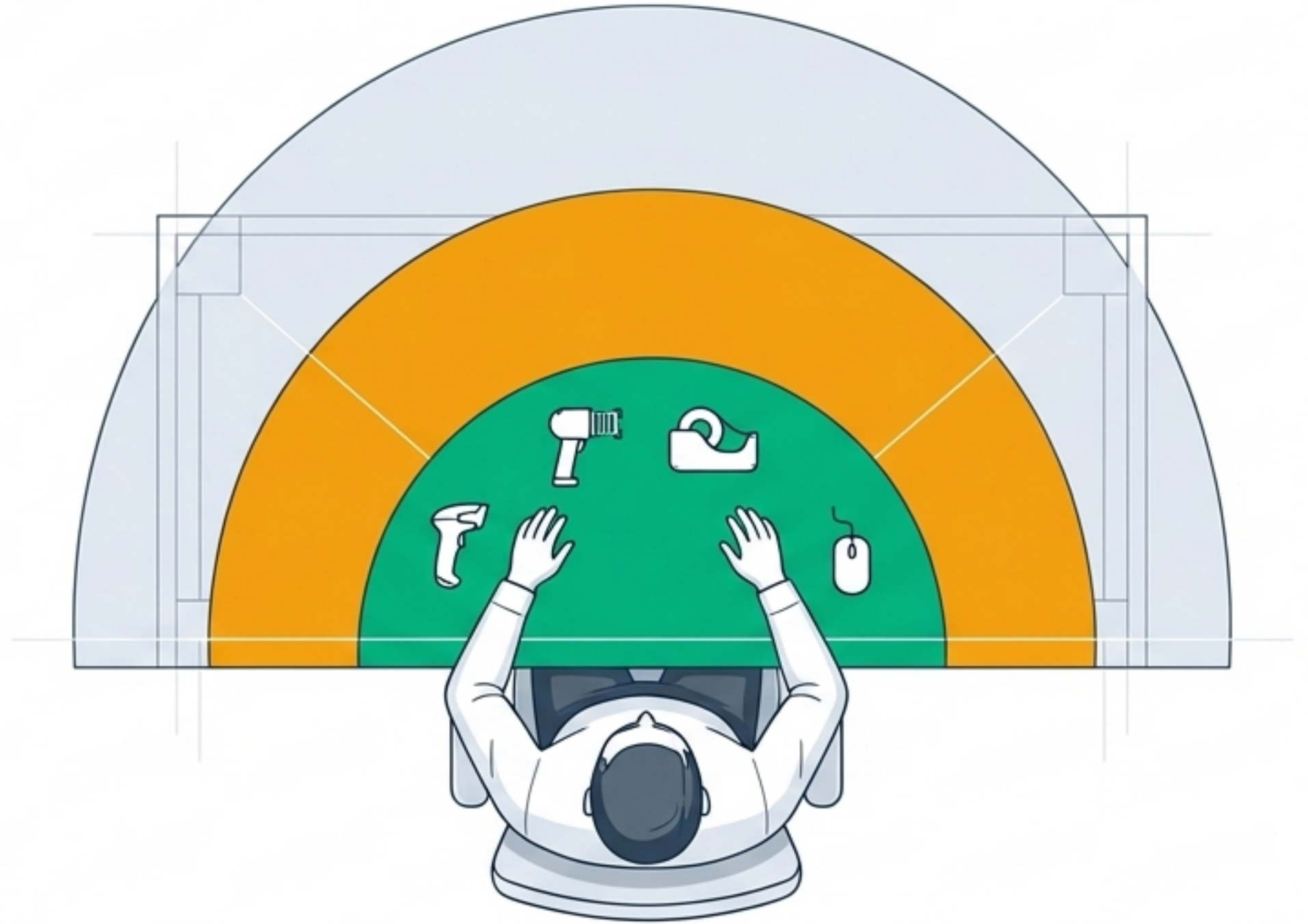
- Acțiune: Mișcarea antebrățelor (coatele lângă corp).
- Exemplu: Scanner, pistol de bandă adezivă, cutia curentă de ambalat.

Zona 2 (Secundară / Maximă):

- Acțiune: Brațele întinse, fără aplecarea trunchiului.
- Exemplu: Rolă de folie cu bule, stoc de AWB-uri, tastatură.

Zona 3 (Terțiară):

- Acțiune: Necesită aplecare sau deplasare (de evitat pentru sarcini repetitive).
- Exemplu: Cutii de rezervă, consumabile rare.



Organizarea Spațiului de Lucru: Planul Vertical

[AȘA NU!]



Spatele este curbat (risc de leziuni discale). Obiectul este departe de corp (efect de pârghie periculos).

[AȘA DA!]



Spatele este drept, se folosește forța picioarelor. Obiectul este ținut aproape de corp.

[AȘA NU!]



Mișcări inutile, timp pierdut, risc de leziuni la umeri și spate.

[AȘA DA!]



Principiul "Zonei de Aur" și al "semilunii" pentru materiale. Reduce oboseala, crește viteza.

„Zona de Aur” (800 mm - 1500 mm):

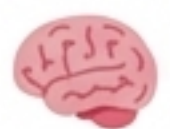
- Aici se plasează materialele cu rulaj mare.
- Efect: Reduce oboseala, crește viteza de procesare.

Reguli critice (AȘA NU):

- Evitați lucrul deasupra nivelului inimii (>1500 mm). Reduce circulația sanguină și oxigenarea mușchilor.
- Evitați aplecarea/ghemuirea (<800 mm). Solicită disproporționat coloana și genunchii.

Manipulare Manuală:

- Țineți obiectul aproape de corp, folosind forța picioarelor, nu a spatelui.



Check-point: Mini-Quiz 1

Întrebarea 1: Conform principiilor biomecanicii, care este efectul ridicării unei greutăți de 10 kg cu spatele aplecat?

A) Forța este distribuită egal pe toți mușchii.



B) Se exercită o forță de peste 300 kg asupra coloanei lombare.

C) Articulațiile genunchilor preiau șocul mecanic.

Întrebarea 2: Într-un post de ambalare, unde trebuie amplasat scannerul codurilor de bare, fiind cel mai utilizat instrument?

A) În Zona Terțiară, pentru a încuraja mișcarea fizică.

B) În Zona Secundară (brațe întinse).

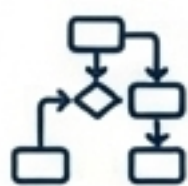


C) În Zona Primară/Normală (mișcarea antebrățelor, coatele lângă corp).

5 Principii de Design Ergonomic pentru Postul de Lucru



1 Frecvența de Utilizare: Amplasați cele mai folosite unelte în zona primară.



2 Fluxul de Lucru: Organizați componentele într-o secvență logică (ex: de la stânga la dreapta).



3 Poziția Neutră: Reglați înălțimea suprafeței pentru a menține coatele la 90° și încheieturile drepte.



4 Adaptabilitate: Postul trebuie să se potrivească de la percentila 5 (femei de statură mică) la percentila 95 (bărbați înalți). Scaune și mese reglabile.



5 Vizibilitate: Ecranele și punctele critice trebuie văzute clar, fără a răsuci sau înclina capul.



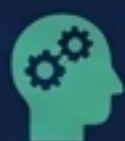
Ergonomia Cognitivă și Interfețele Adaptabile

Dincolo de **efortul fizic**: În logistica modernă și producția automatizată, **suprasolicitarea mentală (decizională)** este un risc major de accidentare.



Gândește Sistemic

Sarcina + mediul + omul.
Interacțiunile dintre ele dictează performanța.



Proiectează pentru Claritate

Informațiile clare sunt la fel de importante ca un scaun confortabil.



Evită Orbirea la Alerte

Prea multe avertismente duc la „alarm fatigue”. Siguranța se obține prin integrare în fluxul de lucru.

Interfețe în Industry 5.0: Ecranele și interfețele software (HMI) trebuie să fie intuitive, adaptându-se în timp real la stresul sau nivelul de oboseală al operatorului.

Tehnologii Digitale în Evaluarea Ergonomică

Cum evaluează inginerul modern un post de lucru **înainte** de a fi construit fizic?



1. Realitatea Virtuală (VR/AR)

Simularea 3D a posturilor de lucru. Conceptorii analizează biomecanica în medii virtuale pentru a optimiza unghiurile și distanțele. Scade costurile de reproiectare a liniilor de asamblare.



2. Motion Capture & Wearables

Camere și senzori (EMG, eye-tracking, EEG) măsoară oboseala musculară, direcția privirii și încărcarea mentală în timp real, fără a împiedica mișcarea.

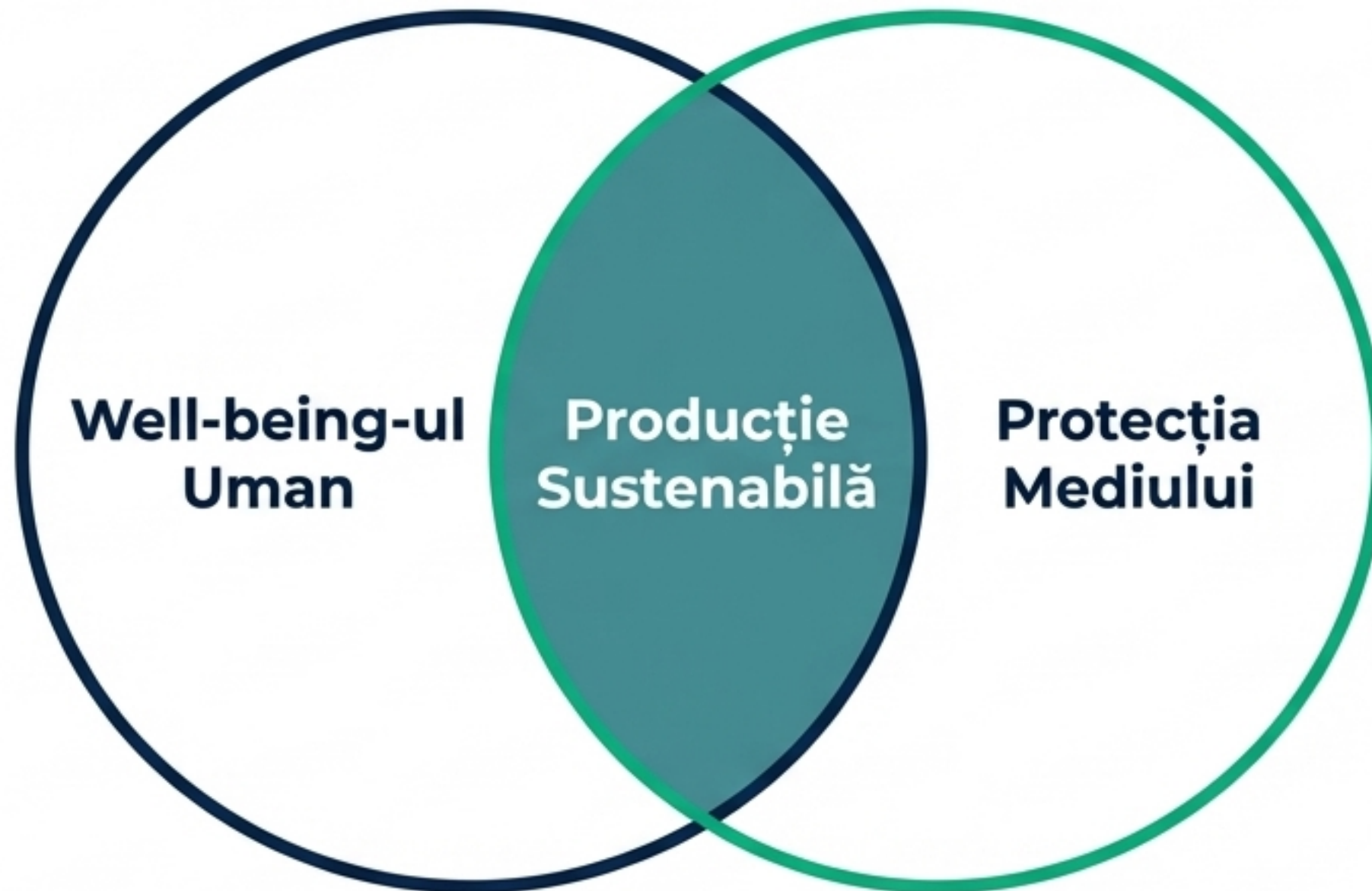


3. Gemenii Digitali (Digital Twins)

Modele virtuale ale fabricilor care prezic riscurile ergonomice bazate pe fluxul real de date din producție, permițând ajustări proactive.

Intersecția cu Sustenabilitatea: Eco-Design și Ergonomie

Sănătatea Umană = Sănătatea Ecosistemului. O fabrică sustenabilă este, fundamental, centrată pe siguranța omului.

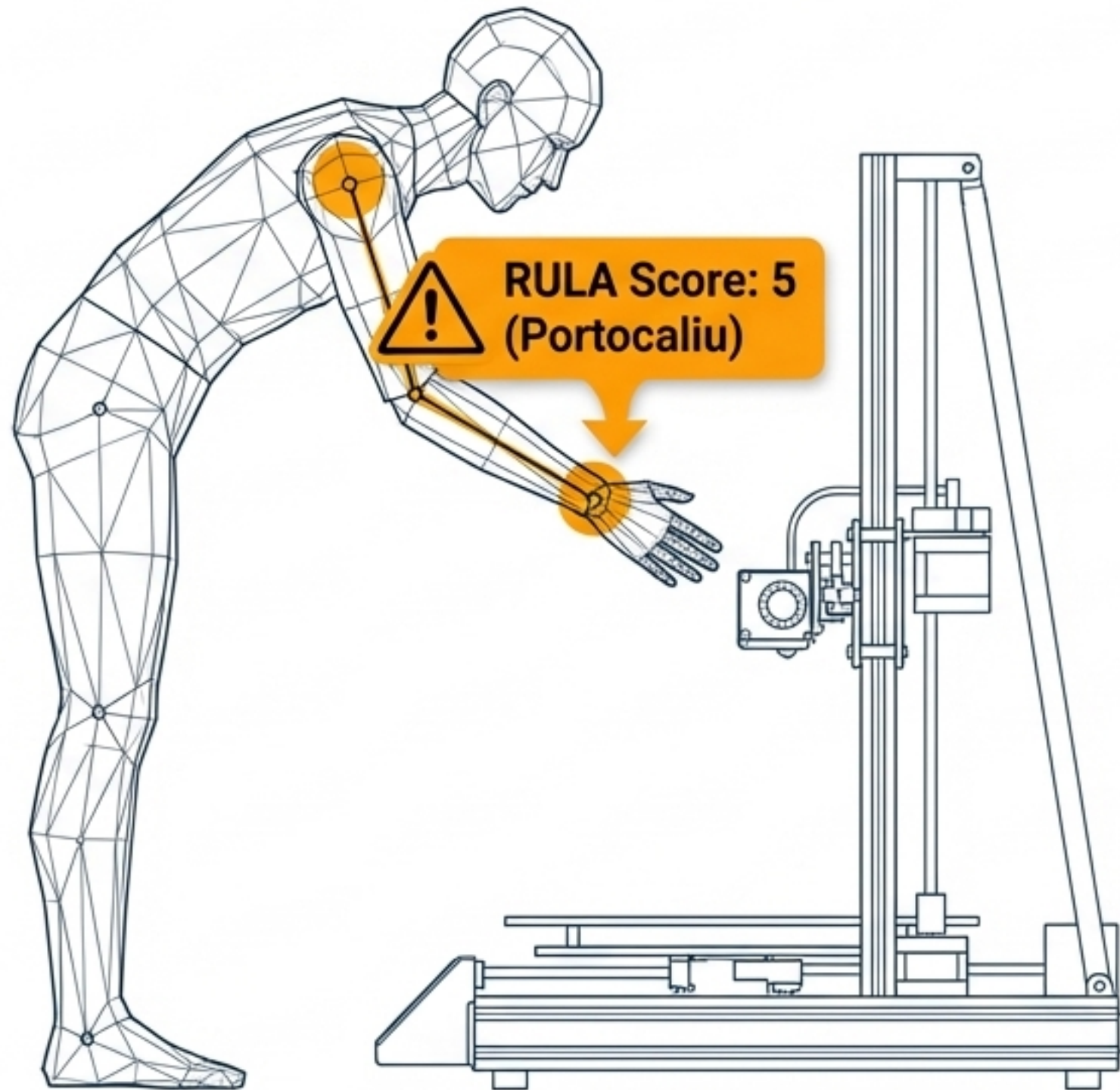


Cum sprijină ergonomia economia circulară?

- **Extinderea duratei de viață:** Echipamentele ergonomice reduc uzura fizică a operatorului, scăzând rata de înlocuire a personalului și erorile operaționale.
- **Reducerea deșeurilor:** Un post de lucru bine iluminat și fără stres cognitiv scade dramatic numărul de piese rebutate (scrap rate).
- **Mentenanță ușoară:** Eco-design-ul impune utilaje ce pot fi reparate ușor (ex: șuruburi accesibile în zona neutră a mecanicului).

Studiu de Caz: Evaluarea RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Context: Operator la un echipament de prototipare rapidă (imprimantă 3D).



Analiza Posturilor Nefavorabile:

- **Situația observată:** Operator ghemuit sau cu brațele întinse excesiv pentru reglarea platoului și mentenanță.
- **Rezultat:** Scor 5 pentru încheietură și braț. Postură de risc care suprasolicită sistemul musculo-scheletic.

Decizia Inginerească:

- **Scorul 5** indică necesitatea unor investigații suplimentare și modificări imediate.
- **Soluție:** Reproiectarea stației pentru a ridica echipamentul de imprimare în „Zona de Aur” (800 mm - 1500 mm), aducând controalele la nivelul coatelor.



Check-point: Mini-Quiz 2

Întrebarea 1: Care este rolul Realității Virtuale (VR) în designul ergonomic modern?

A) Înlocuirea completă a operatorilor umani pe linia de producție.

☒ B) Simularea și corectarea posturilor de lucru înainte ca fabrica să fie construită fizic.

C) Testarea rezistenței materialelor la temperaturi extreme.

Întrebarea 2: Conceptul Industry 5.0 se diferențiază de Industry 4.0 prin:

A) Concentrarea exclusivă pe automatizare totală, fără implicare umană.

B) Reducerea interfețelor digitale pentru a simplifica mașinile.

☒ C) Punerea omului în centrul sistemului, tehnologia lucrând colaborativ cu acesta.

Sinteza Cursului & Reflecție

Idei Principale



Ergonomia este o investiție în performanță și un pilon central al Industry 5.0.



Designul fizic se bazează pe biomecanică (posturi neutre) și pe respectarea zonelor de lucru („Zona de aur”).



Instrumentele digitale (VR, senzori, Gemenii Digitali) transformă modul în care evaluăm și prevenim riscurile înainte de construcție.

Întrebări de Reflecție (pentru studiu individual):

1. Cum poate digitalizarea excesivă a unui post de lucru să introducă noi riscuri ergonomice (cognitive) pentru operator?
2. Dacă ar trebui să-ți reproiectezi biroul de studiu chiar acum, bazat pe biomecanică, care este prima „zonă” orizontală sau verticală pe care ai ajusta-o?

Conexiunea cu Aplicațiile Practice

Ce urmează la Laborator / Proiect:

- **Modelare 3D:** Construirea unui sistem ergonomic Om-Mașină-Mediu în software CAD (Catia V5).
- **Aplicarea instrumentelor:** Utilizarea metodei RULA pe un studiu de caz real (identificarea posturilor defavorabile și propunerea de soluții de re-design).
- **Analiza microclimatului:** Măsurarea factorilor de mediu fizic și impactul lor direct asupra performanței.

Scop final: Să deveniți ingineri capabili să proiecteze sisteme sigure, eficiente și centrate pe operator!

Studiu individual recomandat înaintea laboratorului: Recapitularea standardelor de evaluare RULA și a interfețelor CAD de bază.